Problem D. 运算符优先级

Input file: *standard input*
Output file: *standard output*

Randias 正在做他的小学作业：

找出长度为 $2n$ 的非零整数序列 a 满足：

$$\begin{aligned}&(a_1\times\ a_2)+(a_3\ \times\ a_4)+\quad\cdots\quad+(a_{2n-1}\ \times a_{2n})\\=&a_1\times\ (a_2\ +\ a_3)\times(a_4\ +\ a_5)\times\cdots\times(a_{2n-2}+\ a_{2n-1})\ \times\ a_{2n}\neq 0\end{aligned}$$

形式化地，$\sum_{i=1}^{n} a_{2i-1}a_{2i} = a_1a_{2n}\prod_{i=2}^{n}(a_{2i-2}+a_{2i-1}) \neq 0$。

Randias 当然知道怎么解。但他想考考你。你能解决上面的问题吗?

Input

每个测试点包含多个测试用例。第一行包含一个整数 t $(1 \le t \le 10^5)$，表示测试用例的数量。

对于每个测试用例，唯一一行包含一个整数 n $(2 \le n \le 10^5)$。

保证所有测试用例中的 n 之和不超过 $2 \cdot 10^5$。

Output

对于每个测试用例，输出一行共 $2n$ 个整数，表示 $a_1, a_2, \ldots, a_{2n}$ $(1 \le |a_i| \le 10^{10})$。

可以证明答案总是存在的。

Example

standard input	*standard output*
3 2 3 4	1 -3 -3 1 1 -10 6 6 -10 1 1 -15 10 -1 -1 10 -15 1